

Datum izdavanja 16-stu-2010

Datum revizije 09-vlj-2024

Broj revizije 10

## ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI/PRIPRAVKA I PODACI O PRAVNOJ ILI FIZIČKOJ OSOBI

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

Opis proizvoda: Hydrogen chloride, 2N solution in diethyl ether  
Cat No. : 368470000; 368471000; 368478000

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                              |                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Preporučena uporaba          | Laboratorijske kemikalije.                                                                       |
| Sektor uporabe               | SU3 - Industrijske primjene: Uporabe tvari kao takve ili u pripravcima na industrijskim mjestima |
| Kategorija proizvoda         | PC21 - Laboratorijske kemikalije                                                                 |
| Kategorije procesa           | PROC15 - Koristiti kao laboratorijski reagens                                                    |
| Kategorija puštanja u okoliš | ERC6a - Industrijska uporaba koja rezultira u proizvodnji druge tvari (uporaba intermedijara)    |
| Preporuke za nekorištenje    | Nema dostupnih podataka                                                                          |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

Tvrtka

**Entitet / naziv tvrtke u EU**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Naziv tvrtke / tvrtke u Velikoj Britaniji**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

Adresa elektronske pošte [begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Za informacije **SAD** nazovite: 001-001-800-227-6701 / **Europa** nazovite: +32 14 57 52 11

Broj za hitne slučajeve **SAD**:001-201-796-7100 / **Europa**: +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Tel. Br. **SAD**:001-800-424-9300 / **Europa**: 001-703-527-3887

## ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

#### Razvrstavanje prema GHS-u

#### Fizičke opasnosti

Zapaljive tekućine

Kategorija 1 (H224)

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Hydrogen chloride, 2N solution in diethyl ether

Datum revizije 09-vlj-2024

## Opasnosti po zdravlje

Akutna oralna toksičnost  
nagrizanja/nadraživanja kože  
Ozbiljno oštećenje oka/iritacija oka  
Specifična toksičnost za ciljne organe - (jednokratna izloženost)

Kategorija 4 (H302)  
Kategorija 1 A (H314)  
Kategorija 1 (H318)  
Kategorija 3 (H336)

## Opasnosti za okoliš

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## 2.2. Elementi označavanja



Signalna riječ

Opasnost

## Iskazi opasnosti

H224 - Vrlo lako zapaljiva tekućina i para  
H302 - Štetno ako se proguta  
H314 - Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka  
H336 - Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu  
EUH019 - Može stvarati eksplozivne peroksidge  
EUH066 - Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože

## Iskazi opreza

P210 - Čuvati odvojeno od toplote, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti  
P260 - Ne udisati prašinu/dim/plin/maglu/pare/aerosol  
P264 - Nakon uporabe temeljito oprati lice, ruke i sve izložene površine kože  
P280 - Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice  
P305 + P351 + P338 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati  
P310 - Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika

## 2.3. Ostale opasnosti

Tvar se ne smatra uporni, bioakumulirajuće i otrovne (PBT) / vrlo postojane i vrlo bioakumulativno (vPvB)

Otrovno za kopnene kraljeznjake

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

## ODJELJAK 3: SASTAV/PODACI O SASTOJcima

## 3.2. Smjese

| Komponenta | CAS br  | EC br             | Težinski postotak | Razvrstavanje prema GHS-u                  |
|------------|---------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| Etoksietan | 60-29-7 | EEC No. 200-467-2 | 90-95             | Flam. Liq. 1 (H224)<br>Acute Tox. 4 (H302) |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Hydrogen chloride, 2N solution in diethyl ether

Datum revizije 09-vlj-2024

|                |           |           |      |                                                                            |
|----------------|-----------|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------|
|                |           |           |      | STOT SE 3 (H336)<br>(EUH019)<br>(EUH066)                                   |
| Vodikov klorid | 7647-01-0 | 231-595-7 | 5-10 | Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>EUH071 |

| Komponenta     | Specifične granične koncentracije (SCL) | M-faktor | Bilješke o komponentama |
|----------------|-----------------------------------------|----------|-------------------------|
| Vodikov klorid | -                                       | -        | -                       |

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOAI

### 4.1. Opis mjera prve pomoći

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodir s očima</b>                              | Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć. Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Dodir s kožom</b>                              | Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć. Oprati odmah s puno vode najmanje 15 minuta.                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Gutanje</b>                                    | NE izazivati povraćanje. Odmah nazvati liječnika ili Centar za kontrolu trovanja. Ako povraćanje događa, naravno, imaju žrtve nagnuti prema naprijed.                                                                                                                                                                                  |
| <b>Udisanje</b>                                   | Premjestiti na svjež zrak. U slučaju otežanog disanja, dati kisik. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć. Ne koristiti usta-na-usta metodu ako je žrtva progutala ili udahnula tvar; dati umjetno disanje uz pomoć džepne maske opremljene jednosmjernim ventilom ili nekim drugim podesnim respiratornim medicinskim uređajem. |
| <b>Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć</b> | Osigurati da je medicinsko osoblje svjesno materijala koji je(su) u pitanju, da su poduzeli mjere opreza u svrhu zaštite i sprječavanja širenja kontaminacije.                                                                                                                                                                         |

### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Teškoće pri disanju. Izaziva opekotine po svim pravcima izloženosti. . Udisanje visokih koncentracija pare može izazvati simptome poput glavobolje, vrtoglavice, umora, mučnine i povraćanja: Proizvod je korozivni materijal. Korištenje želučani lavat ili izbačaja je kontraindicirana. Mogući perforacija želuca ili jednjaka treba ispitati: Gutanje uzrokuje ozbiljno oticanje, teško oštećenje osjetljivog tkiva i opasnost od perforacije

### 4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Napomene liječniku | Liječiti simptomatski. |
|--------------------|------------------------|

## ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

### 5.1. Sredstva za gašenje

#### Odgovarajuća sredstva za gašenje

Ugljik-dioksid (CO2). Suha kemikalija. Vodena maglica se može koristiti za hlađenje zatvorenih spremnika. Vodena maglica se može koristiti za hlađenje zatvorenih spremnika.

#### Sredstva za gašenje koja se ne smiju koristiti zbog sigurnosnih razloga

Nikakve informacije nisu dostupne.

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Hydrogen chloride, 2N solution in diethyl ether

Datum revizije 09-vlj-2024

Vrlo lako zapaljivo. Pare mogu tvoriti eksplozivne smjese sa zrakom. Pare mogu putovati ka izvoru paljenja i planuti natrag. Spremnici mogu eksplodirati pri zagrijavanju. Može se nanovo zapaliti nakon što je požar ugašen. Termičko raspadanje može dovesti do oslobađanja nadražujućih plinova i para. Može stvarati eksplozivne peroksidge. Nagrizajući materijal. Pare mogu tvoriti eksplozivne smjese sa zrakom.

## Opasni proizvodi sagorijevanja

Ugljični monoksid (CO), Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>), Klorovodik plin.

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

Kao i u svakom požaru, nositi samostalan dišni aparat za disanje pod pritiskom, MSHA/NIOSH (odobreni ili slični) i potpunu zaštitnu opremu.

## ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUEAJNOG ISPUŠTANJA

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Osigurati prikladno prozračivanje. Evakuirati osoblje na sigurne prostore. Držati ljude dalje od i uz vjetar od prolivanja/curenja. Ukloniti sve izvore paljenja. Poduzeti mjere pojave statičkog elektriciteta. Obratiti pažnju na povrat plamena. Izbjegavati dodir s kožom, očima i udisanje para.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

Ukloniti sve izvore paljenja. Osigurati odgovarajuće prozračivanje. Upotrebljavati alate koji su otporni na iskre i opremu otpornu na eksplozije. Upiti s inernim upijajućim materijalom. Držati gorive tvari (drvo, papir, ulje, itd) dalje od prosutog materijala. Držati u prikladnim i zatvorenim spremnicima za odlaganje.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 8 i 13.

## ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Koristiti samo pod kemijskom napom. Nositi osobnu zaštitnu opremu/zaštitu za lice. Ukloniti sve izvore paljenja. Upotrebljavati alate koji su otporni na iskre i opremu otpornu na eksplozije. Sprječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Ne udisati maglu/pare/aerosol. Zaštitna krema može pomoći pri zaštiti izloženih dijelova kože, ali se ne smije nanositi nakon izlaganja. Contents may develop pressure upon prolonged storage. Ako se sumnja na stvaranje peroksidge, nemojte otvarati niti pomicati spremnik. Zaštititi od vlage. Zaštititi od svjetla. Ne gutati. U slučaju gutanja, odmah potražiti liječničku pomoć. Držati podalje od otvorenog plamena, toplih površina i izvora paljenja. Rabiti samo neiskreći alat. Da bi se spriječio zapaljenje para uslijed oslobađanja statičkog elektriciteta, svi metalni dijelovi opreme moraju biti uzemljeni. Upotrebljavati alate koji su otporni na iskre i opremu otpornu na eksplozije. Poduzeti mjere pojave statičkog elektriciteta.

### Higijenske mjere

Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Ukloniti i oprati zagađenu odjeću i rukavice, uključujući i unutar, prije ponovne uporabe. Oprati ruke prije pauza i nakon rada.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Držati podalje od oksidirajućih sredstava, vrlo kiselih ili alkalnih tvari i amina. Držati dalje od topline, iskri i plamena. Zaštititi od izravnog sunčevog svjetla. Držite pod dušikom. Može stvoriti eksplozivne peroksidge na dugotrajno skladištenje. Skladištiti u skladu s Odredbom o zapaljivim tekucinama (BetrSichV - Njemacka). Ako se kristali stvore u tekućini koja može peroksidirati, možda je došlo do peroksidacije i proizvod treba smatrati iznimno opasnim. U tom slučaju spremnik bi trebali daljinski otvoriti samo stručnjaci. Do not store in metal containers. Čuvati samo u originalnom spremniku. Držati spremnik čvrsto zatvorenim na suhom i dobro prozračenom mjestu. Nekompatibilno s jakim bazama i oksidirajućim sredstvima.

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Hydrogen chloride, 2N solution in diethyl ether

Datum revizije 09-vlj-2024

Klasa 3

## 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Koriste se u laboratorijama

## ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠAU/OSOBNJA ZAŠTITA

### 8.1. Nadzorni parametri

#### Granice izloženosti

Popis izvor **EU** - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC **CR** - Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN, br. 91/18)

| Komponenta     | Europska unija                                                                                                       | Ujedinjeno Kraljevstvo                                                                                             | Francuska                                                                                                                                                                                                               | Belgija                                                                                                                        | Španjolska                                                                                                                                                                     |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etoksietan     | TWA: 100 ppm (8h)<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 200 ppm (15min)<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> (15min) | STEL: 200 ppm 15 min<br>STEL: 620 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 100 ppm 8 hr<br>TWA: 310 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 100 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 308 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 200 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 616 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit | TWA: 100 ppm 8 uren<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 200 ppm 15 minuten<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 200 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 616 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 100 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 308 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| Vodikov klorid | TWA: 5 ppm (8h)<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 10 ppm (15min)<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> (15min)       | STEL: 5 ppm 15 min<br>STEL: 8 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 ppm 8 hr<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr         | STEL / VLCT: 5 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 7.6 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit                                                                                                                         | TWA: 5 ppm 8 uren<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 10 ppm 15 minuten<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten       | STEL / VLA-EC: 10 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 15 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 5 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 7.6 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)     |

| Komponenta     | Italija                                                                                                                                                                                                | Njemačka                                                                                                                                                                                                                                                          | Portugal                                                                                                                                     | Nizozemska                                                                  | Finska                                                                                                                                         |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etoksietan     | TWA: 100 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 200 ppm 15 minuti. Short-term<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term | TWA: 400 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 1200 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 400 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 1200 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 400 ppm<br>Höhepunkt: 1200 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 200 ppm 15 minutos<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 100 ppm 8 horas<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> 8 horas             | STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 100 ppm 8 tunteina<br>TWA: 310 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 200 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 620 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |
| Vodikov klorid | TWA: 5 ppm 8 ore. Time Weighted Average<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 ore. Time Weighted Average<br>STEL: 10 ppm 15 minuti. Short-term<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term             | TWA: 2 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 2 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 3.0 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 4 ppm<br>Höhepunkt: 6 mg/m <sup>3</sup>              | STEL: 10 ppm 15 minutos<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>Ceiling: 2 ppm<br>TWA: 5 ppm 8 horas<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 uren    | STEL: 5 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina                                                                       |

| Komponenta | Austrija                                                        | Danska                                                                                       | Švicarska                                                   | Poljska                                                                 | Norveška                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Etoksietan | MAK-KZGW: 200 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 600 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 100 ppm 8 timer<br>TWA: 309 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> 15 | STEL: 400 ppm 15 Minuten<br>STEL: 1200 mg/m <sup>3</sup> 15 | STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 8 | TWA: 100 ppm 8 timer<br>TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 150 ppm 15 |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Hydrogen chloride, 2N solution in diethyl ether

Datum revizije 09-vlj-2024

|                |                                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 15 Minuten<br>MAK-TMW: 100 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 300 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden                                                                 | minutter<br>STEL: 200 ppm 15<br>minutter                               | Minuten<br>TWA: 400 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 1200 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden                                                      | godzinach                                                                            | minutter. value<br>calculated<br>STEL: 375 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated |
| Vodikov klorid | MAK-KZGW: 10 ppm 15<br>Minuten<br>MAK-KZGW: 15 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 8 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 5 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 8 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter | STEL: 4 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | Ceiling: 5 ppm<br>Ceiling: 7 mg/m <sup>3</sup>                                                   |

| Komponenta     | Bugarska                                                                                     | Hrvatska                                                                                                                                                               | Irska                                                                                                                   | Cipar                                                                                      | Češka Republika                                                             |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Etoksietan     | TWA: 100 ppm<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 200 ppm<br>STEL : 616 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 100 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 308 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 200 ppm<br>15 minutama.<br>STEL-KGVI: 616 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | TWA: 100 ppm 8 hr.<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 200 ppm 15 min<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min | STEL: 200 ppm<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 100 ppm<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 600 mg/m <sup>3</sup> |
| Vodikov klorid | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 10 ppm<br>STEL : 15.0 mg/m <sup>3</sup>   | TWA-GVI: 5 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 8 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 10 ppm 15<br>minutama.<br>STEL-KGVI: 15 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama.       | TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. F<br>TWA: 5 ppm 8 hr.<br>STEL: 10 ppm 15 min<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 min        | STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup>       | TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 15 mg/m <sup>3</sup>    |

| Komponenta     | Estonija                                                                                                                                                   | Gibraltar                                                                                                             | Grčka                                                                                        | Mađarska                                                                                                                                    | Island                                                                                                                             |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etoksietan     | TWA: 100 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 200 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. | TWA: 100 ppm 8 hr<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 200 ppm 15 min<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min | STEL: 500 ppm<br>STEL: 1500 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 400 ppm<br>TWA: 1200 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK<br>lehetséges borön<br>keresztüli felszívódás | STEL: 200 ppm<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 100 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum. |
| Vodikov klorid | TWA: 5 ppm 8 tundides.<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 10 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites.          | TWA: 5 ppm 8 hr<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 10 ppm 15 min<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 min          | STEL: 5 ppm<br>STEL: 7 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 7 mg/m <sup>3</sup>           | STEL: 16 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK                                                  | STEL: 5 ppm<br>STEL: 8 mg/m <sup>3</sup>                                                                                           |

| Komponenta     | Latvija                                                                                    | Litva                                                                                                | Luksemburg                                                                                                                                       | Malta                                                                                                                | Rumunjska                                                                                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etoksietan     | STEL: 200 ppm<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 100 ppm<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>TWA: 100 ppm IPRD<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 200 ppm | TWA: 100 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>STEL: 200 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten | TWA: 100 ppm<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 200 ppm 15<br>minuti<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti | TWA: 100 ppm 8 ore<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 200 ppm 15<br>minute<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |
| Vodikov klorid | STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup>       | TWA: 5 ppm IPRD<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup>       | TWA: 5 ppm 8 Stunden<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>STEL: 10 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten          | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm 15 minuti<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti          | TWA: 5 ppm 8 ore<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 10 ppm 15<br>minute<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute       |

| Komponenta | Rusija                                                        | Republika Slovačka                                                           | Slovenija                                                                                                                 | Švedska                                                                                                            | Turska                                                                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etoksietan | TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 2469<br>MAC: 900 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 616 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 100 ppm<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 100 ppm 8 urah<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 200 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> 15 | Binding STEL: 200 ppm<br>15 minuter<br>Binding STEL: 616<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 100 ppm 8 timmar. | TWA: 100 ppm 8 saat<br>TWA: 308 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 200 ppm 15<br>dakika<br>STEL: 616 mg/m <sup>3</sup> 15 |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Hydrogen chloride, 2N solution in diethyl ether

Datum revizije 09-vlj-2024

|                |                          |                                                                           | minutah                                                                                                                                                                      | NGV<br>TLV: 308 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV                                                                                                               | dakika                                                                                                                       |
|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vodikov klorid | MAC: 5 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 15 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 8.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm 8 urah<br>anhydrous<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>anhydrous<br>STEL: 10 ppm 15<br>minutah anhydrous<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah anhydrous | Binding STEL: 4 ppm 15<br>minuter<br>Binding STEL: 6 mg/m <sup>3</sup><br>15 minuter<br>TLV: 2 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV | TWA: 5 ppm 8 saat<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 10 ppm 15<br>dakika<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>dakika |

## Biološke granične vrijednosti

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa

## Praćenje metode

EN 14042:2003 Identifikator naslova: Atmosfere radnog mjesta. Vodič za primjenu i korištenje postupaka za procjenu izloženosti kemijskim i biološkim sredstvima.

## Izvedena razina bez učinka (DNEL) / Izvedena minimalna razina učinka (DMEL)

Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Component                       | Akutni učinak lokalni<br>(Kožno) | Akutni učinak<br>sustavne (Kožno) | Kronični učinci lokalni<br>(Kožno) | Kronični učinci<br>sustavne (Kožno) |
|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Etoksietan<br>60-29-7 ( 90-95 ) |                                  |                                   |                                    | DNEL = 44mg/kg<br>bw/day            |

| Component                            | Akutni učinak lokalni<br>(Inhalacija) | Akutni učinak<br>sustavne (Inhalacija) | Kronični učinci lokalni<br>(Inhalacija) | Kronični učinci<br>sustavne (Inhalacija) |
|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Etoksietan<br>60-29-7 ( 90-95 )      |                                       | DNEL = 616mg/m <sup>3</sup>            |                                         | DNEL = 308mg/m <sup>3</sup>              |
| Vodikov klorid<br>7647-01-0 ( 5-10 ) | DNEL = 15mg/m <sup>3</sup>            |                                        | DNEL = 8mg/m <sup>3</sup>               |                                          |

## Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

Vidi vrijednosti ispod.

| Component                       | Svježa voda  | Slatkovodnih<br>sedimenata      | Voda prekidima  | Mikroorganizmi u<br>obradi kanalizacije | Tla (Poljoprivreda)         |
|---------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Etoksietan<br>60-29-7 ( 90-95 ) | PNEC = 2mg/L | PNEC = 9.14mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 1.65mg/L | PNEC = 4.2mg/L                          | PNEC = 0.66mg/kg<br>soil dw |

| Component                       | Morska voda    | Morske vode<br>sedimenta            | Morska voda<br>prekidima | Hranidbeni lanac | Zrak |
|---------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------|------|
| Etoksietan<br>60-29-7 ( 90-95 ) | PNEC = 0.2mg/L | PNEC =<br>0.914mg/kg<br>sediment dw |                          |                  |      |

## 8.2. Nadzor nad izloženošću

### Tehnički nadzor

Koristite samo pod kemijskim digestora. Osigurati da su fontane za ispiranje očiju i tuševi blizu radnih mjesta. Koristite električnu/ventilacijsku/rasvjetnu opremu otpornu na eksploziju. Obezbjediti prikladno prozračivanje, posebice u zatvorenim prostorima.

Gdje god je moguće, inženjerske mjere nadzora poput izolacije ili ograde procesa, uvođenje promjena procesa ili opreme kako bi se smanjilo ispuštanje ili kontakt, te upotreba pravilno dizajniranih sustava prozračivanja, trebaju biti usvojeni za kontrolu opasnih

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Hydrogen chloride, 2N solution in diethyl ether

Datum revizije 09-vlj-2024

materijala na izvoru

## Osobna zaštitna oprema

### Zaštita očiju

Zaštitne naočale (EU standard - EN 166)

### Zaštita ruku

Zaštitne rukavice

| Materijal za rukavice                          | Vrijeme prodiranja            | Debljina rukavice | EU standard | Rukavica komentari  |
|------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Nitril guma<br>Neopren<br>Prirodna guma<br>PVC | Vidi preporuke<br>proizvođača | -                 | EN 374      | (minimalni zahtjev) |

### Zaštita tijela i kože

Nositi zaštitne rukavice i odjeću kako bi se spriječilo izlaganje kože.

Provjerite rukavice prije upotrebe

Molimo vas postupajte sukladno uputama u svezi s propusnosti i vremenom prodora koje je dostavio dobavljač rukavica.

Pogledajte proizvođača / dobavljača za informacije

Osigurati rukavice prikladne su za zadatak; kemijski kompatibilnost, spretnost, Radni uvjeti, Upute za osjetljivost, npr. Senzibilizacija učinci

Također vodite računa o specifičnim lokalnim uvjetima u kojima se proizvod rabi, kao što su opasnost od posjeklina, abrazija, vrijeme dodi

Uklonite rukavice s njega kože izbjegavanje kontaminacije

### Zaštita dišnog sustava

Kada su radnici izloženi koncentracijama iznad granica izlaganja, moraju koristiti odgovarajuće ovjerene respiratore.

Da bi zaštitili nosioca, zaštitna oprema organa za disanje mora biti pravilno postavljena i ispravno korištena i održavana

### Velikih razmjera / hitne korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 136 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi

**Preporučeni tip filtra:** Organski plinovi i pare filter Tip A Smeđe u skladu s EN14387

### Mala / Laboratorij korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 149:2001 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi

**Preporučio polumaskom:** - Valve filtriranje: EN405; ili; Polovica maska: EN140; plus filter, EN141

Kada se koristi PPD test facepiece Fit treba provoditi

### Nadzor nad izloženosti okoliša

Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

#### Fizičko stanje

Tekućina

#### Izgled

Bezbojno

#### Miris

Nikakve informacije nisu dostupne

#### Prag mirisa

Nema dostupnih podataka

#### Talište/područje taljenja

Nema dostupnih podataka

#### Točka omekšavanja

Nema dostupnih podataka

#### Točka vrenja/područje

Nikakve informacije nisu dostupne

#### Zapaljivost (Tekućina)

Vrlo lako zapaljivo

Na temelju test podataka

#### Zapaljivost (kruta tvar, plin)

Nije primjenljivo

Tekućina

#### Granice eksplozivnosti

Nema dostupnih podataka

#### Plamište

-40 °C / -40 °F

**Metoda** - Nikakve informacije nisu dostupne

#### Temperatura samopaljenja

Nema dostupnih podataka

#### Temperatura dekompozicije

Nema dostupnih podataka

#### pH

Nikakve informacije nisu dostupne

#### Viskoznost

Nema dostupnih podataka

#### Topljivost u vodi

Topivo

#### Topljivost u drugim otapalima

Nikakve informacije nisu dostupne

#### Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda)



# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Hydrogen chloride, 2N solution in diethyl ether

Datum revizije 09-vlj-2024

|                                         |                              |              |
|-----------------------------------------|------------------------------|--------------|
| <b>Komponenta</b>                       | <b>Log Pow</b>               |              |
| Etoksietan                              | 0.82                         |              |
| <b>Tlak pare</b>                        | Nema dostupnih podataka      |              |
| <b>Gustoća / Specifična gravitacija</b> | 0.731-0.747                  |              |
| <b>Gustina rasutog tereta</b>           | Nije primjenljivo            | Tekućina     |
| <b>Gustoća pare</b>                     | Nema dostupnih podataka      | (Zrak = 1.0) |
| <b>Svojstva čestice</b>                 | Nije primjenljivo (tekućina) |              |

## 9.2. Ostale informacije

**Eksplzivna svojstva** Pare mogu tvoriti eksplozivne smjese sa zrakom

## ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

### 10.1. Reaktivnost

Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija

### 10.2. Kemijska stabilnost

Može stvarati eksplozivne peroksidge. U reakciji s zrakom razvija peroksidge. Higroskopan. Svjetlo osjetljivi. Klima osjetljivi.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

**Opasna polimerizacija** Ne dolazi do opasne polimerizacije.  
**Opasne reakcije** Nikakve informacije nisu dostupne.

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Držati podalje od otvorenog plamena, toplih površina i izvora paljenja. Ne podvrgavati brušenju/udarcima/trenju. Izloženost svjetlu. Izloženost vlažnog zraka ili vode. Nekompatibilni proizvodi. Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija.

### 10.5. Inkompatibilni materijali

Lužine. Jaka oksidirajuća sredstva.

### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Ugljični monoksid (CO). Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>). Klorovodik plin.

## ODJELJAK 11. PODACI O TOKSIENOSTI

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

#### Informacije o proizvodu

##### (a) akutna toksičnost;

|                 |                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oralno</b>   | Kategorija 4                                                             |
| <b>Dermalno</b> | Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni |
| <b>Udisanje</b> | Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni |

#### Toksikološki podaci za komponente

| Komponenta     | LD50 oralno          | LD50 dermalno           | LC50 Udisanje                                                                                                                     |
|----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etoksietan     | 1215 mg/kg (Rat)     | 20 mL/kg (Rabbit)       | 32000 ppm ( Rat ) 4 h                                                                                                             |
| Vodikov klorid | 900 mg/kg ( Rabbit ) | > 5010 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 4701 ppm (rat) 30 min (gas), LC50 = 588 ppm (4h) by extrapolation<br>LC50 = 8.3 mg/L (rat ) 30 min (aerosols) (MMAD < 5µm) |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Hydrogen chloride, 2N solution in diethyl ether

Datum revizije 09-vlj-2024

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (b) kože korozijske / iritacija;                            | Kategorija 1 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (c) ozbiljno oštećenje očiju / iritacija;                   | Kategorija 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (d) respiratorna ili Senzibilizacija kože;<br>Dišni<br>Koža | Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni<br>Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni                                                                                                                                                                                                                        |
| (e) zametnih stanica mutagenost;                            | Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni<br>Mutagenic effects have occurred in humans                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (f) karcinogenost;                                          | Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni<br>U ovom proizvodu nema poznatih karcinogenih kemikalija                                                                                                                                                                                                                                          |
| (g) reproduktivna toksičnost;                               | Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (h) STOT-jednokratna izloženost;                            | Kategorija 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rezultati / Ciljni organi                                   | Centralni živčani sustav (CŽS).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (i) STOT-opetovana izloženost;                              | Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ciljani organi                                              | Ni jedan nije poznat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (j) težnja opasnosti;                                       | Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ostali štetni učinci                                        | Nadražujuće za oči, dišni sustav i kožu Štetno: opasnost od ozbiljnih zdravstvenih oštećenja uslijed dugotrajnog izlaganja u slučaju udisanja, u dodiru s kožom i u slučaju gutanja                                                                                                                                                                                         |
| Simptomi / učinci, akutni i odgođeni                        | Udisanje visokih koncentracija pare može izazvati simptome poput glavobolje, vrtoglavice, umora, mučnine i povraćanja. Proizvod je korozivni materijal. Korištenje želučani lavat ili izbačaja je kontraindicirano. Mogući perforacija želuca ili jednjaka treba ispitati. Gutanje uzrokuje ozbiljno oticanje, teško oštećenje osjetljivog tkiva i opasnost od perforacije. |

## 11.2. Informacije o drugim opasnostima

|                               |                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Svojstva endokrine disrupcije | Procjenu učinaka svojstva endokrine disrupcije na zdravlje ljudi. Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače. |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ODJELJAK 12. EKOLOŠKI PODACI

### 12.1. Toksičnost

Učinci ekotoksičnosti Ne izlijevati u kanalizaciju.

| Komponenta | Slatkovodne ribe                                                                                                  | Vodena buha         | Slatkovodne alge |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| Etoksietan | LC50: > 10000 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 2560 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) | EC50 = 165 mg/L/24h |                  |

| Komponenta | Microtox | M-faktor |
|------------|----------|----------|
|------------|----------|----------|

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Hydrogen chloride, 2N solution in diethyl ether

Datum revizije 09-vlj-2024

|            |                         |  |
|------------|-------------------------|--|
| Etoksietan | EC50 = 5600 mg/L 15 min |  |
|------------|-------------------------|--|

## 12.2. Postojanost i razgradivost

### Postojanost

Topiv u vodi, Postojanost je malo vjerojatna, na osnovu dostavljenih informacija.

## 12.3. Bioakumulacijski potencijal

Bioakumulacija je malo vjerojatna

| Komponenta | Log Pow | Faktor biokoncentracije (BCF) |
|------------|---------|-------------------------------|
| Etoksietan | 0.82    | Nema dostupnih podataka       |

## 12.4. Pokretljivost u tlu

Proizvod je topiv u vodi, i mogu se širiti u vodenim sustavima Vjerojatno će biti pokretan u okolišu zbog svoje rastvorljivosti u vodi. Vrlo mobilni u tlima

## 12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

Tvar se ne smatra uporni, bioakumulirajuće i otrovne (PBT) / vrlo postojane i vrlo bioakumulativno (vPvB).

## 12.6. Svojstva endokrine disrupcije Informacije o prouzročitelju endokrinog poremećaja

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

## 12.7. Ostali štetni učinci

Postojanih organskih onečišćujućih Ovak proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar  
tvari

Potencijal razgradnje ozona Ovak proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

## ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

### 13.1. Metode obrade otpada

#### Otpad od ostataka/neuporabljenih proizvoda

Otpad je klasificiran kao opasan. Odlazite u skladu s europskim direktivama o otpadu i opasnom otpadu. Odložiti u skladu s lokalnim pravilima.

#### Zagađena ambalaža

Odložite ovaj kontejner za opasne ili posebna mjesta za prikupljanje otpada. Prazne posude zadržavaju proizvoda ostatke, (tekućina i / ili pare), a može biti i opasno. Držati proizvod i prazan spremnik podalje od vrućine i izvora zapaljenja.

#### Europski katalog otpada

Prema Europskom katalogu otpada, kodovi otpada nisu specifični za proizvod, već specifični za primjenu.

#### Ostale informacije

Otpadni kodovi trebaju biti dodijeljeni od strane korisnika na temelju zahtjeva za koje se proizvod koristi. Ne ispirati u kanalizaciju. Može se deponirati na odlagalištima ili spaliti ukoliko je to u skladu s lokalnim uredbama. Ne izlijevati u kanalizaciju. Velike količine će utjecati na pH i naškoditi vodenim organizmima.

## ODJELJAK 14. PODACI O PRIJEVOZU

### IMDG/IMO

#### 14.1. UN broj

UN2924

#### 14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u

Zapaljiva tekućina, korozivna, n.d.n.

#### 14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu

3

#### Pomoćna klasa opasnosti

8

#### 14.4. Skupina pakiranja

I

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Hydrogen chloride, 2N solution in diethyl ether

Datum revizije 09-vlj-2024

## ADR

|                                         |                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| 14.1. UN broj                           | UN2924                                |
| 14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u  | Zapaljiva tekućina, korozivna, n.d.n. |
| 14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu | 3                                     |
| Pomoćna klasa opasnosti                 | 8                                     |
| 14.4. Skupina pakiranja                 | I                                     |

## Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)

|                                         |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| 14.1. UN broj                           | UN2924                               |
| 14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u  | FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.* |
| 14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu | 3                                    |
| Pomoćna klasa opasnosti                 | 8                                    |
| 14.4. Skupina pakiranja                 | I                                    |

14.5. Opasnosti za okoliš Nema opasnosti identificirane

14.6. Posebne mjere opreza za korisnika Nema posebnih mjera opreza potrebne.

14.7. Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a Nije primjenjivo, zapakirane robe

## ODJELJAK 15. PODACI O PROPISIMA

### 15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

#### Međunarodni popisi

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipini (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta     | CAS br    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Etoksietan     | 60-29-7   | 200-467-2 | -      | -   | X     | X    | KE-27690 | X    | X    |
| Vodikov klorid | 7647-01-0 | 231-595-7 | -      | -   | X     | X    | KE-20189 | X    | X    |

| Komponenta     | CAS br    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Etoksietan     | 60-29-7   | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Vodikov klorid | 7647-01-0 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Kazalo: X - izlistano '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Autorizacija/Ograničenja prema EU REACH-u

| Komponenta     | CAS br    | REACH (1907/2006) - Aneks XIV - Tvari uz odobrenje | REACH (1907/2006) - Prilog XVII - Ograničenja na određenim opasnim tvarima | Uredba REACH (EZ 1907/2006), članak 59. - Popis kandidata tvari posebno zabrinjavajućih svojstava (SVHC) |
|----------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etoksietan     | 60-29-7   | -                                                  | -                                                                          | -                                                                                                        |
| Vodikov klorid | 7647-01-0 | -                                                  | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction)                 | -                                                                                                        |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Hydrogen chloride, 2N solution in diethyl ether

Datum revizije 09-vlj-2024

|  |  |  |          |  |
|--|--|--|----------|--|
|  |  |  | details) |  |
|--|--|--|----------|--|

## REACH veze

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta     | CAS br    | Seveso III Direktiva (2012/18/EU) - Kvalifikacije Količine za velike nesreće Obavijesti | Seveso III Direktiva (2012/18/EC) - Kvalifikacije Količine za Izvješće o sigurnosti zahtjevima |
|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etoksietan     | 60-29-7   | Nije primjenljivo                                                                       | Nije primjenljivo                                                                              |
| Vodikov klorid | 7647-01-0 | 25 tonne                                                                                | 250 tonne                                                                                      |

**Uredbi (EZ) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija**  
Nije primjenljivo

## Sadrži komponente koje zadovoljavaju 'definiciju' per & poli fluoroalkilne tvari (PFAS)?

Nije primjenljivo

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu .  
Uzeti u obzir Uredbu 2000/39/EZ koja je postavila prvu listu indikativnih graničnih vrijednosti profesionalne izloženosti

## Nacionalni propisi

## WGK Klasifikacija

Klasa opasnosti za vodu = 1 (samo razvrstavanje)

| Komponenta     | Njemačka Voda klasifikacija (AwSV) | Njemačka - TA-Luft klasa |
|----------------|------------------------------------|--------------------------|
| Etoksietan     | WGK1                               |                          |
| Vodikov klorid | WGK1                               |                          |

| Komponenta | Francuska - INRS (Tablice profesionalnih bolesti)    |
|------------|------------------------------------------------------|
| Etoksietan | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                            | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etoksietan<br>60-29-7 ( 90-95 )      |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |
| Vodikov klorid<br>7647-01-0 ( 5-10 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Procjena sigurnosti kemikalija / Izvješća (ADS / DOP) nisu potrebni za smjese

## ODJELJAK 16. OSTALI PODACI

## Cijeli tekst H-oznaka naveden u Odjeljcima 2 i 3

H224 - Vrlo lako zapaljiva tekućina i para

H302 - Štetno ako se proguta

H314 - Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka

H318 - Uzrokuje teške ozljede oka

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Hydrogen chloride, 2N solution in diethyl ether

Datum revizije 09-vlj-2024

H331 - Otrovno ako se udiše  
H336 - Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu  
EUH019 - Može stvarati eksplozivne peroksidge  
EUH066 - Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože

## Kazalo

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Europska popisna lista postojećih kemijskih tvari/EU lista prijavljenih kemijskih tvari

PICCS - Filipini Popisna lista kemikalija i kemijskih tvari

IECSC – Popis inventara Kine

KECL - Koreanske Postojeće i procijenjene kemijskih tvari

TSCA - Kontrolni akt o toksičnim tvarima Odjeljak 8(b) Popisna lista Sjedinjenih Država

DSL/NDSL - - Kanadska Lista domaćih tvari/Listu ne-domaćih tvari

ENCS – Popis inventara Japana

AICS - Australski popis kemijskih tvari

NZIoC - Novozelandska popisna lista kemikalija

WEL - Ograničenje izlaganja na radnom mjestu

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Američka konferencija vladinih industrijskih higijeničara)

DNEL - Izvedena razina bez učinka (DNEL)

RPE - Zaštitna oprema za dišni sustav

LC50 - Smrtonosna koncentracija 50%

NOEC - Nije uočena koncentracija učinka

PBT - Postojano, bioakumulativno i toksično

TWA - Vrijeme ponderirani prosjek

IARC - Međunarodna agencija za istraživanje raka

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

LD50 - Smrtonosna doza 50%

EC50 - Učinkovita koncentracija 50%

POW - Koeficijent raspodjele oktanol/voda

vPvB - vrlo izdržljivo, vrlo bioakumulativno

ADR - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasne robe

IMO/IMDG - Međunarodna pomorska organizacija/Međunarodni pomorski kodeks o opasnim tvarima

OECD - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

BCF - Faktor biokoncentracije (BCF)

Ključne literaturne reference i izvori podataka

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavljači list sa sigurnosnim podacima, Chemadvisor - Loli, Merck indeks, RTECS

ICAO/IATA - Međunarodna organizacija za civilno

zrakoplovstvo/Međunarodna udruga za zračni prijevoz

MARPOL - Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova

ATE - Procjena akutne toksičnosti

HOS - (hlapivi organski spoj)

**Luokitus ja menettely, jolla seoksen luokitus on asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP) mukaisesti määritelty:**

**Fizičke opasnosti** Na temelju test podataka

**Opasnosti po zdravlje** Metoda proračuna

**Opasnosti za okoliš** Metoda proračuna

## Savjet za obuku

Obuka informiranja o kemijskoj opasnosti, koja uključuje označavanje, sigurnosno-tehničke listove, osobnu zaštitnu opremu i higijenu.

Uporaba osobne zaštitne opreme, obuhvaćanje odgovarajućeg odabira, kompatibilnost, pragovi proboja, njega, održavanje, postavka i EN standardi.

Prva pomoć za kemijsku izloženost, uključujući korištenje ispiranja očiju i sigurnosnih tuševa.

Datum izdavanja 16-stu-2010

Datum revizije 09-vlj-2024

Revision Summary Nije primjenljivo.

**Ovaj sigurnosni list je uskladen sa zahtjevima Uredbi (EZ) br. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006**

## Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**